

안면마비 앱: 지금까지와 앞으로의 계획

개발 중인 시제품 전문가 검수 전 임상 검증 전

환자가 스마트폰 카메라로 집에서 얼굴 움직임을 기록하고, 경과를 보고, 재활 스트레칭을 따라 하도록 돕는 앱을 만들고 있습니다. **진단 도구가 아니라** 의료진의 경과 관찰을 돕는 보조 도구가 목표입니다.

선생님과 함께하는 방식

- **연구 책임:** 파일럿 연구(외래 환자 약 38명, 전문의 Sunnybrook-HB 평가와 비교)를 선생님이 연구책임자로 이끌고, 논문·학회 발표는 선생님 실적으로 하겠습니다. 앱 제공과 데이터 정리·분석은 저희가 맡습니다.
- **과제 연구비:** 파일럿 연구비는 선생님이 연구책임자로 신청하실 수 있는 과제(대한재활의학회 연구비, 한국연구재단 기초연구 등)를 계획서 준비부터 함께 돕겠습니다. 회사를 세운 뒤에는 선생님 병원을 공동연구기관으로 하는 정부 과제에 함께 지원하겠습니다.

지금까지 된 것

- **평가:** 폰을 세워 두고 음성 안내에 따라 표정을 지으면(빠른 평가 약 1분, 정밀 평가 약 2분) 부위별로 마비 쪽이 건강한 쪽의 몇 %만큼 움직이는지 보여 줍니다. 정밀 평가에서는 연합운동도 찾습니다.
- **경과:** 회차별 그래프와, 진료 때 보여 드릴 수 있는 의료진용 한 장 요약(인쇄·PDF).
- **재활:** 시기와 결과에 맞춘 운동, 선택적 스트레칭 14종(17단계)을 시연 영상·2D·3D 그림과 음성으로 안내합니다. 원본 영상이 있는 16단계는 시연 영상을 만들었고, 오늘 원본과 동작을 프레임 단위로 다시 대조해 맞췄습니다. 원본에 없는 볼 안쪽 스트레칭 1단계는 그림으로만 보여 줍니다.
- **폰 안에서 처리:** 서버 없이 분석을 모두 폰 안에서 하고, 촬영 영상은 저장하거나 보내지 않습니다.

아직 부족한 점

- 실제 환자에게서 전문의 평가와 비교한 검증은 아직 없습니다(합성 얼굴과 공개 얼굴 자료로만 시험). 앱의 Sunnybrook-HB 값은 참고용 추정치입니다.
- 스트레칭은 한림대학교 동탄성심병원 도수치료실의 「안면마비 선택적 스트레칭」 영상을 보고 재구성한 것으로, 전문가 검수와 원본 사용 허락 전입니다. youtube.com/watch?v=Af6RCxwQZiE
- 안드로이드 Chrome에서 확인했고, 아이폰에서는 아직 확인하지 못했습니다.

앞으로 계획

가까운 계획

- 시연 영상 세부 다듬기(오늘 원본과 동작·손 모양을 다시 맞춤)
- 선생님께서 짚어 주시는 부분부터 고치기
- 전문의·치료사 동작 검수, 원본 영상 사용 허락 요청
- 환자 몇 분께 써 보시게 하고 의견 듣기

그다음

- 앱 측정값과 전문의 평가(Sunnybrook-HB)를 비교하는 작은 파일럿 연구(IRB 승인 후)
- 식약처 의료기기 해당 여부·등급 검토를 받고, 파일럿 결과에 따라 인허가와 정부 지원사업 준비 (일정은 결과를 보며 정하겠습니다)

선생님께 여쭙고 싶은 것

1. 스트레칭 동작(손 위치·방향·강도, 피해야 할 시기)을 한번 봐 주실 수 있을까요? 모든 장면을 한 화면에 모은 '동작 그림 검수표'가 앱에 있습니다(설정 → 연구 도구).
2. 평가 결과(부위별 %, 연합운동, 의료진용 요약)가 진료에 쓸모 있는 형태인지, 더하거나 뺄 것이 있을까요?
3. 나중에 환자 몇 분께 써 보시도록 권해 주시거나 작은 파일럿 연구를 함께해 주실 수 있을까요? 연구로 하면 IRB 절차를 따르겠습니다.
4. 안전(예: 눈 주변 압박)이나 결과 표시 방식에서 걱정되시는 점이 있으면 말씀해 주세요.



데모로 써 보기 · awrde.github.io/palsy-demo

1. QR로 주소를 열고 첫 화면의 '데모 데이터로 돌려보기'를 누르면 예시 기록 10회가 채워집니다. 개인 정보는 들어 있지 않습니다.
2. '재활' 탭 → '전체 운동 목록'에서 스트레칭을 열면 시연 영상이 나오고, 보기 방식에서 2D·3D로도 볼 수 있습니다.